

Ludwig-Maximilians-Universität München
und Technische Universität München

Prof. Dr. D. Kranzlmüller
Dr. Karl Furlinger
Jan Schmidt

Praktikum IT-Sicherheit
Übungsblatt 03

9. Statische Paketfirewalls (20 Punkte)

In diesem Praxis-Teil werden die Dienste FTP (TCP Port 20 und 21), Telnet (TCP Port 23), SSH (TCP Port 22), DNS (nur Abfragen, UDP Port 53) und NTP (UDP Port 123) und SMTP (TCP Port 25) durch Paketfilterregeln abgesichert.

- (a) Stellen Sie sicher, dass die standardmäßig eingerichtete Firewall-Konfiguration Ihrer Distribution nicht aktiv ist und lassen Sie sich die Regeln aller Ketten anzeigen (`man iptables`).
- (b) Evaluieren Sie die Konfiguration über den direkten Aufruf von `iptables`, `iptables-restore` oder die Nutzung des Tools `ferm`. Was sind die Vor- und Nachteile? Entscheiden Sie sich für die folgenden Aufgaben dieses Übungsblatts für eine dieser Möglichkeiten. **(3 Punkte - Theorieaufgabe)**
- (c) Erstellen Sie nun eine IPv4 und eine IPv6-Firewall, die auf Ihrem Interface `ens7` auf `gwsec` spezifisch nur ICMPv4/v6 Echo (Ping) Request/Reply Pakete erlaubt. Verifizieren Sie die Funktionalität Ihrer Firewall durch den Aufruf von `ping/ping6` von dem Rechner `pcsec1`. Worin besteht der Unterschied? Was müssen Sie tun, damit die Funktionalität in beiden Fällen (IPv4 und IPv6) gegeben ist? **(2 Punkte - Theorieaufgabe)**
- (d) Erstellen Sie eine **rein statische** IPv4-Firewall-Konfiguration auf Ihrem Rechner `pcsec1` mit folgenden Eigenschaften:
 - Legen Sie ein Script in `/home/secpgast/Abgaben/9/` auf `pcsec1` mit dem Namen `9d-firewall` ab.
 - Das Script soll alle vorhandenen Regeln löschen und die folgenden Eigenschaften umsetzen.
 - Folgende Dienste sollen sowohl vom eigenen Rechner ausgehend, als auch eingehend weitergeleitet werden.
 - FTP ohne Logging.
 - SSH mit Logging.
 - SMTP mit Logging.
 - DNS-Abfragen mit Logging.
 - NTP-Abfragen ohne Logging.
 - Geloggt werden soll für TCP Protokolle lediglich der Verbindungsaufbau!
 - Telnet soll nur zwischen Ihren eigenen Rechnern (`pcsec1`, `pcsec2`) erlaubt sein (in beide Richtungen!).

(10 Punkte)

- (e) Überprüfen Sie Ihre Firewall durch Testen der benötigten Dienste und mit Hilfe eines Portscanners. Legen Sie sich auch ein Script an, welches alle Firewall-Regeln entfernt und die Default-Policy auf `ACCEPT` zurücksetzt, um Dienste oder das Zusammenspiel mit den anderen Rechnern besser testen zu können. Natürlich gilt diese Vorgehensweise nur innerhalb der Praktikums Umgebung, in der realen Welt darf eine Firewall nicht einfach so geöffnet werden können!
- (f) Richten Sie Ihren Rechner so ein, dass die Firewall beim Starten noch vor den Netzwerkkarten aktiviert wird. **(1 Punkt - Theorieaufgabe)**
- (g) Überprüfen Sie Ihre Firewall erneut durch Testen der benötigten Dienste und mit Hilfe eines Portscanners.
- (h) Implementieren Sie auf Ihrem Router einen Filter, der eine IPv4- und IPv6-Anti-Spoofing-Konfiguration für ihr angeschlossenes Netz bereitstellt. **(4 Punkte - Theorieaufgabe)**

10. Dynamische Paketfilterfirewalls (10 Punkte)

- (a) Realisieren Sie auf Ihrem Router zusätzlich eine Firewall-Konfiguration, die eine NAT/PAT-Umsetzung des Rechners `pcsec2` (ausschließlich) beim Zugriff auf `dns4all` über IPv4 vornimmt. Speichern Sie ein Script, das diese Konfiguration umsetzt unter `/home/secpgast/Abgaben/10/a-nat` auf `gwsec`! **(3 Punkte)**
- (b) Welche unter Umständen nicht gewünschte Funktionalität wird dafür benötigt? Wie können Sie das Problem umgehen? **(2 Punkte - Theorieaufgabe)**
- (c) Stellen Sie Ihr statisches Regelwerk nun auf **dynamische** Paketfilterung um, die Funktionsweise Ihrer Firewall soll sich dabei nicht ändern. Erstellen Sie dazu ein neues Script auf `pcsec1` unter `/home/secpgast/Abgaben/10/c-firewall`. **(3 Punkte)**
- (d) Überprüfen Sie Ihre Firewall wieder durch Testen der benötigten Dienste und mit Hilfe des Portscanners.
- (e) Suchen Sie eine Möglichkeit, den aktuellen und maximalen Füllstand sowie den Inhalt der Connection-Tracking-Tabelle auszugeben. **(2 Punkte - Theorieaufgabe)**